

Tugas Mata Kuliah
Pembelajaran Mesin untuk Kontrol TF4108

**Linear Quadratic Regulator (LQR) Sistem Analisis *Quarter Car Suspension*
dengan Studi *Observability* dan *Controllability***



Oleh:

Achriza Nurfarid	13321023
Izma Alhazmi Herdian	13321027
Ilham Bintang	13321047

**PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Batasan Masalah	3
BAB II DASAR TEORI.....	4
2.1 State Space dan MIMO System	4
2.2 <i>Controllability & Observability</i>	5
3.3 Linear Quadratic Regulator	6
BAB III HASIL DAN ANALISIS.....	8
3.1 Pemodelan Sistem Quarter Car Suspension	8
3.2 <i>Observability</i> dan <i>Controllability</i> dari Model Sistem.....	9
3.3 Perbandingan <i>Step Response</i> Model dengan Kontrol LQR	11
BAB IV KESIMPULAN.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di awal abad ke-21, perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) dan peningkatan penggunaan metode numerik telah mengubah cara penyelesaian masalah dalam bidang teknik. Dalam konteks ini, kebutuhan alat analisis yang lebih canggih meningkat, sehingga menuntut para insinyur untuk menguasai keterampilan baru, khususnya di bidang mekatronika. Kompetensi inti insinyur mekatronika saat ini mencakup analisis sistem, desain, kendali, dan pemodelan sistem. Pemodelan sistem menjadi fondasi penting dalam memahami dinamika serta dalam merancang dan mengendalikan sistem yang kompleks.

Seiring dengan munculnya Industri 4.0, permintaan akan algoritma pemrosesan sinyal yang efisien, terutama yang berbasis pemodelan stokastik, terus meningkat. Inovasi seperti robotika, kendaraan otonom, dan konsep kota pintar sangat mengandalkan algoritma waktu nyata untuk meningkatkan kinerja, keandalan, dan keselamatan. Algoritma berbasis filter Schur adaptif misalnya, mampu beradaptasi dengan perubahan sinyal secara dinamis, memberikan solusi yang lebih akurat dalam pemrosesan sinyal di berbagai kondisi tidak pasti.

Maka banyak penelitian yang mulai difokuskan pada pengembangan sistem suspensi aktif untuk kendaraan, yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan stabilitas berkendara. Suspensi aktif menggunakan kontrol dinamis untuk menyesuaikan gaya yang diterapkan pada roda dan bodi kendaraan secara real-time, merespons kondisi jalan yang bervariasi. Teknologi ini penting untuk memenuhi tuntutan kenyamanan dan keselamatan di industri otomotif, terutama dengan adanya standar kinerja yang semakin tinggi.

Penerapan konsep pabrik pintar berbasis Industri 4.0 memperkuat kemampuan produsen dalam mengintegrasikan teknologi siber seperti keamanan siber, IoT, dan sistem fisik siber (CPS). Teknologi ini memungkinkan pengelolaan dan pemantauan proses manufaktur secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Penelitian ini menggunakan model sistem seperempat mobil (quarter car model) dengan dua derajat kebebasan untuk menganalisis dan merancang suspensi aktif yang mampu meningkatkan performa kendaraan pada berbagai kondisi jalan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana model matematis sistem suspensi aktif seperempat mobil dua derajat kebebasan (2-DOF) dapat dirumuskan dalam bentuk state-space yang tepat untuk analisis kontrol?
2. Bagaimana menganalisis dan mencari kondisi *controllable* dan *observable* pada sistem suspensi aktif seperempat mobil untuk memverifikasi kelayakan desain kontrol yang akan diterapkan?
3. Bagaimana desain kontrol *Linear Quadratic Regulator* (LQR) dapat diterapkan pada sistem suspensi aktif seperempat mobil untuk mencapai kinerja optimal, dan bagaimana perbandingannya dengan *step response sistem* tersebut?

1.3 Tujuan

1. Menyusun model matematis sistem suspensi aktif seperempat mobil dua derajat kebebasan (2-DOF) dalam bentuk state-space yang dapat digunakan untuk analisis kontrol.
2. Melakukan analisis untuk menentukan kondisi *controllable* dan *observable* pada sistem suspensi aktif seperempat mobil, serta menganalisis pengaruhnya terhadap desain kontrol.
3. Menerapkan desain kontrol *Linear Quadratic Regulator* (LQR) pada sistem suspensi aktif seperempat mobil dan membandingkan kinerja sistem dengan *step response* untuk menilai apakah desain kontrol tersebut menghasilkan kinerja yang optimal.

1.4 Batasan Masalah

1. Model ini digunakan 2-DOF sebagai representasi yang disederhanakan dari sistem suspensi kendaraan secara keseluruhan, tanpa mempertimbangkan kompleksitas tambahan dari model kendaraan yang lebih lengkap, seperti model setengah mobil atau seluruh mobil.
2. Analisis ini menggunakan data parameter spesifik yang diambil dari model kendaraan BMW 530i untuk simulasi dan analisis. Parameter ini meliputi konstanta pegas suspensi, konstanta redaman suspensi, massa bodi kendaraan, dan massa roda.
3. Dalam penelitian ini, kontrol yang digunakan adalah kontrol umpan balik keadaan penuh (full state feedback control) dengan asumsi bahwa semua variabel keadaan dapat diukur atau diestimasi secara akurat.
4. Penelitian ini membatasi evaluasi sistem terhadap gangguan tertentu, seperti respons terhadap sinyal step serta uji kecepatan kendaraan melewati polisi tidur (*speed bump*).

BAB II DASAR TEORI

2.1 State Space dan MIMO System

Dalam sistem modern saat ini, banyak aplikasi yang melibatkan interaksi kompleks antara berbagai input dan output, sehingga pemodelan sistem dengan pendekatan persamaan ruang keadaan (*state-space*) menjadi salah satu metode yang paling efektif. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip dasar untuk memecah persamaan diferensial orde- n dalam sistem menjadi n persamaan diferensial orde-1. Dengan menggunakan notasi matriks dan vektor, pendekatan ini memudahkan representasi matematis dari model sistem, sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih jelas dan terstruktur.

Secara umum, bentuk persamaan ruang keadaan adalah sebagai berikut,

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Dalam persamaan tersebut, x merepresentasikan vektor state sistem, u adalah vektor input, sedangkan A dan B merupakan matriks pengali yang diperoleh dari model sistem. Matriks A memiliki karakteristik unik, yaitu nilai eigen (λ) dari matriks A menunjukkan posisi pole sistem dan berperan dalam menentukan kestabilan sistem. Sistem dianggap stabil jika nilai eigen memenuhi kriteria tertentu.

$$Re\{\lambda_i\} < 0$$

Di mana λ_i adalah nilai eigen dari matriks sistem A . Persamaan ini digunakan untuk menyatakan bahwa agar sistem stabil, bagian riil dari setiap nilai eigen harus lebih kecil dari nol. Selain itu, persamaan umum dari ruang keadaan biasanya akan diikuti oleh serangkaian persamaan output, yang menggambarkan hubungan antara keadaan sistem dan output yang dihasilkan. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut,

$$\dot{y} = Cx + Du$$

Dalam persamaan tersebut, y merupakan output sistem, C adalah matriks yang menentukan keadaan yang akan mempengaruhi output, dan D adalah matriks feedforward yang menggambarkan pengaruh langsung input terhadap output.

2.2 Controllability & Observability

Dalam pemodelan sistem menggunakan representasi ruang keadaan (state-space), terdapat dua parameter utama yang berperan penting dalam menilai seberapa baik suatu sistem dinamis dapat dikendalikan dan diamati, yaitu *controllability* dan *observability*. Kedua parameter ini digunakan untuk menentukan apakah sistem dapat dikendalikan sepenuhnya melalui input yang ada, serta apakah kondisi internal sistem dapat diamati secara lengkap melalui output yang tersedia.

- *Controllability* (Keterkendalian)

Suatu sistem disebut *controllable* (terkendali) jika memungkinkan untuk mengubah kondisi awal sistem menjadi kondisi akhir yang diinginkan dalam waktu terbatas, dengan menerapkan input kontrol yang sesuai. Secara intuitif, ini berarti setiap bagian atau komponen dari sistem tersebut dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh input kontrol yang diberikan. keterkendalian sistem biasanya dianalisis dengan menggunakan matriks keterkendalian yang dapat dituliskan dalam persamaan matematika sebagai berikut :

$$M_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B]$$

Jika matriks ini memiliki peringkat penuh (full rank) atau memiliki nilai determinan tidak sama dengan nol, maka sistem tersebut dianggap sepenuhnya dapat dikendalikan. Hal ini menunjukkan bahwa dimanapun kondisi awal sistem berada, terdapat rangkaian input yang dapat digunakan untuk menggerakkan sistem menuju keadaan akhir yang diinginkan dalam waktu tertentu.

- *Observability*

Suatu sistem dikatakan *observable* (dapat diamati) jika memungkinkan untuk mengetahui nilai atau kondisi setiap *state* dalam sistem melalui pengamatan terhadap output dalam periode waktu tertentu. Artinya, informasi yang diperoleh dari output cukup untuk memperkirakan kondisi internal sistem secara lengkap.

Untuk menilai parameter ini, digunakan matriks observabilitas yang didefinisikan sebagai:

$$M_o = [C \quad CA \quad CA^2 \quad CA^3]^T$$

Observabilitas sistem umumnya dianalisis menggunakan matriks observabilitas. Jika matriks ini memiliki peringkat penuh (*full rank*), maka sistem tersebut dianggap sepenuhnya dapat diamati. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengamati output sistem, kita dapat memperoleh informasi yang cukup untuk menentukan kondisi internal sistem pada setiap waktu. Dengan kata lain, terlepas dari kondisi awal sistem, kita dapat memperkirakan keadaan (*state*) sistem secara lengkap hanya berdasarkan data output yang tersedia.

3.3 Linear Quadratic Regulator

Linear Quadratic Regulator (LQR) adalah metode kontrol optimal yang dirancang untuk mengembangkan pengendali pada sistem dinamis linier. Tujuan utama dari LQR adalah mencari urutan input kontrol yang dapat meminimalkan fungsi cost tertentu, yang umumnya mencakup penalti terhadap penyimpangan dari kondisi yang diinginkan serta besar usaha yang diperlukan dalam kontrol.

LQR sendiri akan bekerja dengan cara memformulasikan masalah kontrol sebagai masalah optimasi dengan fungsi cost yang ingin diminimalkan dalam LQR biasanya berbentuk kuadrat (*quadratic*), dan sistem yang dikendalikan juga bersifat linier. Fungsi biaya tersebut sering kali terdiri dari dua komponen utama:

1. Penalti pada deviasi dari keadaan yang diinginkan: Ini terkait dengan seberapa jauh keadaan sistem (misalnya posisi atau kecepatan) dari keadaan target atau kondisi ideal.
2. Penalti pada penggunaan kontrol: Ini terkait dengan besarnya usaha yang diperlukan untuk mengontrol sistem, yang bisa berhubungan dengan daya atau kecepatan input kontrol.

Atau dapat dikatakan tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi input kontrol $u(t)$ yang meminimalkan fungsi biaya J di atas. Input kontrol optimal dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$u(t) = -Kx(t)$$

Pengontrol tersebut dikatakan sebagai pengontrol negative feedback dengan umpan balik berdasarkan state dari sistem.

Misalkan sistem dinamis linier dinyatakan dengan persamaan ruang keadaan sebagai berikut:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

Fungsi biaya yang ingin diminimalkan dalam LQR adalah:

$$J = \int_0^{\infty} (x^* Q x + u^* R u) dt$$

Dalam persamaan tersebut, Q merupakan matriks hermitian positif definit (atau bisa juga positif semi-definit), sementara R adalah matriks hermitian positif definit. Matriks Q dan R berfungsi sebagai pembobot yang menghubungkan setiap state dengan input. Fungsi indeks performansi dalam persamaan ini menggambarkan area di bawah kurva yang menghubungkan x dan u . Untuk menemukan gain pengontrol yang optimal, diperlukan suatu nilai gain yang dapat meminimalkan fungsi performansi tersebut. Kemudian dengan menggunakan metode kedua lyapunov akan didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$(x^* Q x + u^* R u) = -\frac{d}{dt}(x^* P x)$$

$$J = x^*(0) P x(0)$$

$$K = R^{-1} B^* P$$

Dengan metode kedua liapunov, untuk menentukan nilai dari gain pengontrol, hanya diperlukan untuk menentukan nilai dari matriks P . Nilai dari matriks P dapat ditentukan dari persamaan reduced-matrix Riccati equation sebagai berikut.

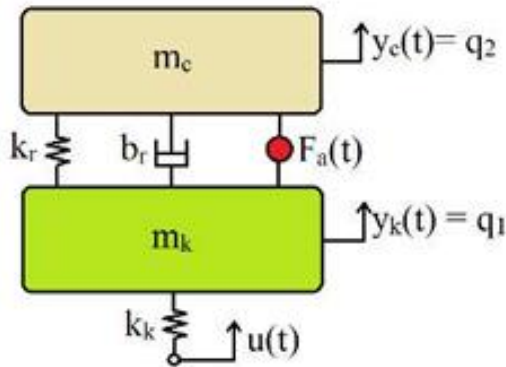
$$A^* P + P A - P B R^{-1} B^* P + Q = 0$$

BAB III

HASIL DAN ANALISIS

3.1 Pemodelan Sistem Quarter Car Suspension

Berikut adalah gambar yang menjadi model dari sistem yang akan digunakan pada laporan ini :



Gambar 3. 1 Sistem Suspensi Aktif Quarter Car

Dari gambar diatas akan diperoleh persamaan hamiltonian-langragian-newtonian dari sistem sebagai berikut :

$$m_k \cdot \ddot{y}_k = K_k \cdot u - y_k - K_r \cdot (y_k - y_c) - b_r \cdot \dot{y}_k - \dot{y}_c - F_a$$

$$m_c \cdot \ddot{y}_c = k_r \cdot (y_k - y_c) + b_r \cdot (\dot{y}_k - \dot{y}_c) + F_a$$

Berikut adalah variable yang akan dipilih untuk memenuhi state space yang diinginkan :

$$x_1 = y_k, \quad \frac{d}{dt}x_1 = \dot{y}_k = x_2$$

$$x_2 = \dot{y}_k, \quad \frac{d}{dt}x_2 = \ddot{y}_k$$

$$x_3 = y_c, \quad \frac{d}{dt}x_3 = \dot{y}_c = x_4$$

$$x_4 = \dot{y}_c, \quad \frac{d}{dt}x_4 = \ddot{y}_c$$

Kemudian dengan melakukan manipulasi aljabar akan diperoleh persamaan akhir untuk beberapa variable yaitu :

$$\ddot{y}_k = \frac{K_k \cdot u - K_k \cdot y_k}{m_k} - \frac{K_r \cdot y_k - K_r \cdot y_c}{m_k} - \frac{b_r \cdot \dot{y}_k - b_r \cdot \dot{y}_c}{m_k} - \frac{F_a}{m_k}$$

$$\ddot{y}_c = \frac{K_r \cdot y_k - K_r \cdot y_c}{m_c} + \frac{b_r \cdot \dot{y}_k - b_r \cdot \dot{y}_c}{m_c}$$

Persamaan umum struktur state space model input dan output adalah sebagai berikut :

$$\dot{x} = A \cdot x + B \cdot u$$

$$y = C \cdot x + D \cdot u$$

Maka dengan menggunakan struktur diatas dengan mensubstitusi persamaan-persamaan yang dihasilkan akan diperoleh matriks dari model yang digunakan sebagai berikut :

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{K_k - K_r}{m_k} & -\frac{b_r}{m_k} & \frac{k_r}{m_k} & \frac{b_r}{m_k} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_r}{m_c} & \frac{b_r}{m_c} & -\frac{k_r}{m_c} & -\frac{b_r}{m_c} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{1}{m_k} & \frac{k_k}{m_k} \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{m_c} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} F_a(t) \\ u(t) \end{bmatrix}$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + 0 \cdot u(t)$$

Maka output dari matriks C adalah $[0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]$, karena kita tertarik dengan keluaran dari persamaan y_c .

3.2 Observability dan Controllability dari Model Sistem

Untuk parameter yang digunakan untuk model ini adalah mobil BMW 530i dengan nilai performa dari masing-masing komponen suspensi adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Nilai Performa Tiap Komponen Suspensi

Data Type	Front	Back	Unit
-----------	-------	------	------

Suspension Spring Constant (K_r)	30	31.5	kN/m
Suspension Damping Constant (b_r)	1450	4000	Ns/m
Tire Spring Constant (K_k)	340	340	kN/m
Mass of Vehicle Body (m_c)	408	400	Kg
Mass of Wheel (m_{us})	48.3	45	kg

Observability matriks yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$M_o = [C \quad CA \quad CA^2 \quad CA^3]^T$$

Maka dengan menggunakan nilai-nilai parameter sistem yang telah ditentukan dan memasukkannya kedalam matriks akan diperoleh matriks *observability* sebagai berikut :

$$M_o = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 73.5 & 3.6 & -73.5 & -3.6 \\ -2468.7 & -45.8 & 2468.7 & 45.8 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(M_o) = 4$$

Karena nilai $\det(M_o) = -5521.02$, $\det(M_o) \neq 0$ maka dapat dikatakan bahwa sistem ***observable***.

Kemudian untuk menentukan apakah sistem *controllability* atau tidak akan digunakan *controllability* matriks sebagai berikut :

$$M_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B]$$

Maka dengan menggunakan nilai-nilai parameter sistem yang telah ditentukan dan memasukkannya kedalam matriks akan diperoleh matriks *observability* sebagai berikut :

$$M_c = \begin{bmatrix} 0 & -0.0207 & 0.6951 & 136.7853 \\ -0.0207 & 0.6951 & 136.7853 & -9450.7 \\ 0 & 0.0025 & -0.0823 & 1.0603 \\ 0.0025 & -0.0823 & 1.0603 & 539.5190 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(M_c) = 4$$

Karena nilai $\det(M_c) = 0.1332663813088104$, $\det(M_c) \neq 0$ maka dapat dikatakan bahwa sistem *controllable*.

3.3 Perbandingan *Step Response* Model dengan Kontrol LQR

Berikut adalah kode yang digunakan untuk membandingkan hasil keluaran sistem yang menggunakan kontrol LQR dan respon alami sistem tanpa kontrol dengan menggunakan input step :

```
clear
clc

% Parameter Front Side (BMW)
kk = 340*1000; % N/m
kr = 30*1000; % N/m
br = 1450; % Ns/m
mc = 408; % kg
mus = 48.3; % kg

% State-space
A = [0 1 0 0;
      (-kk-kr)/mus -br/mus kr/mus br/mus;
      0 0 0 1; kr/mc br/mc -kr/mc -br/mc];
B = [0 0; -1/mus kk/mus; 0 0; 1/mc 0];
C = [0 0 1 0];
D = [0 0];
sys = ss(A, B, C, D);

% LQR
Q = diag([10,1,10,1]); % State Cost Function
R = diag([100,100]); % Control Effort
K = lqr(A, B, Q, R);

disp('LQR gain matrix K:');
```

```

disp(K);

syslqr = ss(A-B*K,B,C,D);

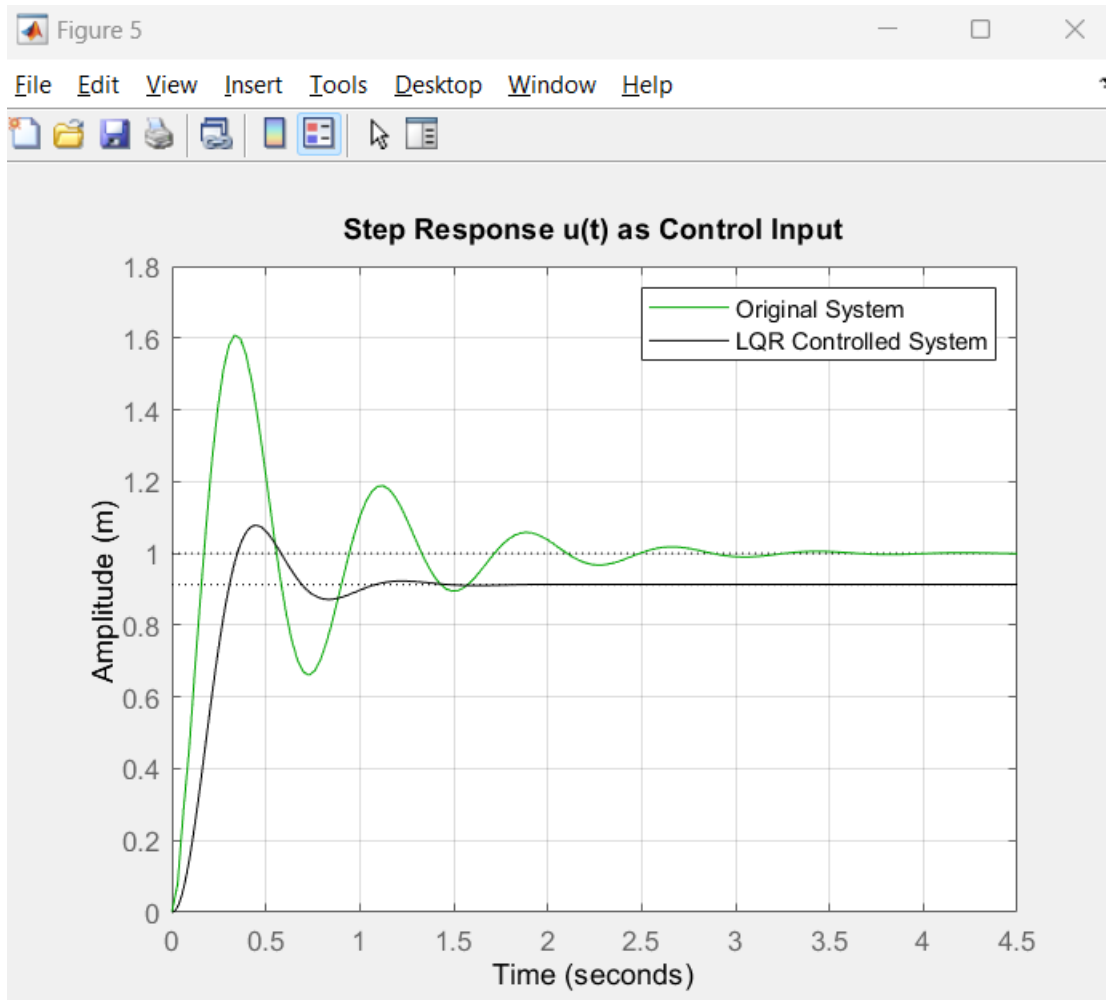
% Plot Step Response
figure;
step(sys(:,1), 'b'); % Non-LQR
hold on;
step(syslqr(:,1), 'r'); % LQR
title('Step Response Fa(t) as Disturbance Input');
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude (m)');
legend('Original System', 'LQR Controlled System');
grid on;
hold off;

figure;
step(sys(:,2), 'g') % Non-LQR
hold on
step(syslqr(:,2), 'k'); % LQR
title('Step Response u(t) as Control Input');
xlabel('Time');
ylabel('Amplitude (m)');
legend('Original System', 'LQR Controlled System');
grid on;
hold off;

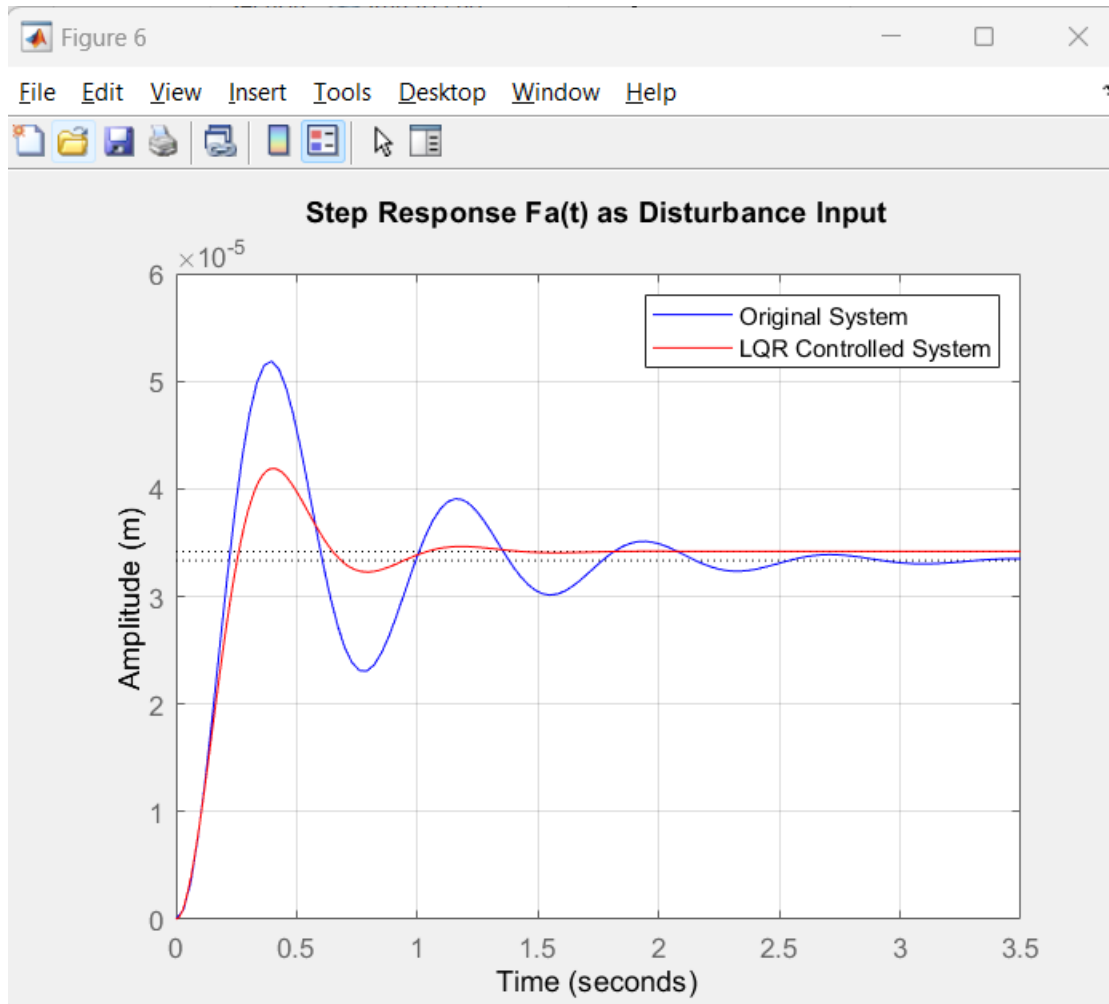
```

Kode kemudian dijalankan dengan menggunakan parameter suspensi mobil bagian depan sehingga mendapatkan hasil step respons seperti di bawah ini yang menampilkan dua grafik dengan masing-masing grafik merupakan respons sistem terhadap dua input yang ada, yakni

input $F_a(t)$ untuk melihat pengaruh kontrol LQR terhadap gaya eksternal yang dialami mobil dan input $u(t)$ sebagai kontrol LQR gaya aktif yang diberikan suspensi terhadap sistem.



Gambar 3. 2 Perbandingan Sistem Original dan LQR Sistem Kontrol Tanpa Gangguan



Gambar 3. 3 Perbandingan Sistem Original dan LQR Sistem Kontrol Dengan Gangguan

Bedasarkan plot yang diperoleh, pada gambar pertama menunjukkan respon sistem terhadap input berupa **kinerja suspensi dalam mengontrol sistem** yang digambarkan oleh sinyal berwarna hitam (setelah diterapkan pengontrol LQR) dan sinyal berwarna hijau saat sistem hanya diberikan step respon, sedangkan untuk gambar kedua menunjukkan respon sistem dalam **menangani gangguan permukaan jalan** yang digambarkan oleh sinyal berwarna merah dan sinyal berwarna biru saat sistem hanya diberikan step respon.

Terlihat hasil kontrol LQR telah diperoleh dengan *overshoot* yang berkurang serta sinyal lebih cepat mencapai *stead-state* dengan osilasi yang sedikit, meskipun terdapat sedikit pergeseran pada *set-point*. Hasil tersebut didapatkan dengan cara mengubah parameter *cost function* (Q) dan *control effort* (R).

Pada sistem *quarter car suspension* terdapat empat *state* yang terdiri dari pergeseran *unsprung* roda mobil (y_k), kecepatan pergeseran *unsprung* roda mobil ($\dot{y}_k$), pergeseran badan mobil (y_c), dan kecepatan pergeseran badan mobil ($\dot{y}_c$) yang menjadi dasar dari penentuan parameter matriks Q dan R. Penentuan parameter matriks Q juga didasari dari output y_c sebagai output yang ingin dikontrol berdasarkan jurnal yang diperoleh.

Diperoleh dua kombinasi nilai Q dan R dengan hasil plot yang serupa seperti gambar sebelumnya dari hasil iterasi manual sebagai berikut.

$$Q = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.01 \end{bmatrix} R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} R = \begin{bmatrix} 100 & 0 \\ 0 & 100 \end{bmatrix}$$

Pengaruh nilai Q pada sistem sendiri adalah dalam seberapa sering kontroller menjaga *state* agar tetap berada dekat dengan *set-point*, sedangkan nilai R mempengaruhi penggunaan *control effort* pada sistem dan cenderung mengurangnya. Nilai Q dan R sendiri bersifat proporsional antar kombinasi yang dibuktikan berdasarkan kedua nilai Q dan R sebelumnya yang juga menghasilkan plot serupa.

Perbedaan pada kombinasi nilai Q dan R pada kedua variasi tersebut terdapat pada sifat kontrol yang diterapkan oleh kontroller dengan kombinasi pertama memberikan toleransi terhadap deviasi terhadap *set-point* atau deviasi tinggi dan mempunyai respon kontrol yang cepat, sedangkan kombinasi kedua memberikan kontrol yang presisi atau deviasi rendah dengan *set-point* dan mempunyai respon kontrol yang lambat.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa poin utama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model matematis sistem suspensi aktif seperempat mobil dua derajat kebebasan (2-DOF) telah berhasil dirumuskan dalam bentuk state-space. Proses ini dimulai dengan penurunan persamaan gerak menggunakan pendekatan Hamiltonian-Lagrangian, yang menghasilkan matriks A, B, C, dan D yang sesuai untuk analisis kontrol.
2. Sistem suspensi aktif seperempat mobil terbukti dapat dianalisis sebagai sistem yang *observable* dan *controllable*. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan determinan matriks observabilitas, di mana nilai $\det(M_o) = -5521.0 \neq 0$, serta determinan matriks kontrolabilitas, di mana nilai $\det(M_c) = 0.1332663813088104$, $\det(M_c) \neq 0$.
3. Penggunaan kontrol Linear Quadratic Regulator (LQR) pada sistem suspensi aktif menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan sistem tanpa kontrol. Penerapan kontrol LQR mampu mengurangi overshoot, mempercepat pencapaian steady-state, dan mengurangi osilasi sistem. Penyesuaian parameter fungsi biaya melalui matriks Q dan R dapat mengoptimalkan pengontrol baik untuk respons cepat maupun kontrol presisi tergantung kebutuhan desain.

DAFTAR PUSTAKA

- K. Á. Kis, G. Korsoveczki, K. Sarvajcz, P. Korondi, I. Kocsis and I. Balajti, "*Quarter Car Suspension State Space Model and Full State Feedback Control for Real-Time Processing*," 2023 Signal Processing Symposium (SPSympo), Karpacz, Poland, 2023, pp. 73-78, doi: 10.23919/SPSympo57300.2023.10302720.
- A. A. Ahmed, H. F. A. Ramadhan, M. E. Malki and Y. F. Nassar, "Modeling and Control of a half Car Active Suspension System using Sliding Mode Controller and Linear Quadratic Regulator Controller," 2023 8th International Engineering Conference on Renewable Energy & Sustainability (ieCRES), Gaza, Palestine, State of, 2023, pp. 1-7, doi: 10.1109/ieCRES57315.2023.10209435.